박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

강원대학교대학원 산업경영공학과
현 욱 진
지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



슬라이드 1

목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가
Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로
Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나
Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나
결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

논문의 장 순서대로 — 조항별 판정과 문항 전문은 백업 슬라이드에 두었습니다 .

2

슬라이드 2

연구 절차와 논문 구성 [그림 1-2]



1·2 단계 → 2 장, 3.2.2 (RQ1 두 표준의 조항 매핑) | 3·4 단계 → 3 장 (RQ2 연계 프로세스와 평가지표 · RQ3 성숙도 판정 규칙) | 5·6 단계 → 4 장 ·5 장 (RQ4 판정 결과의 의미와 개선)

본 논문은 다섯 장 — 1 장 서론 · 2 장 이론적 배경 · 3 장 모델 개발 · 4 장 사례 적용 · 5 장 결론

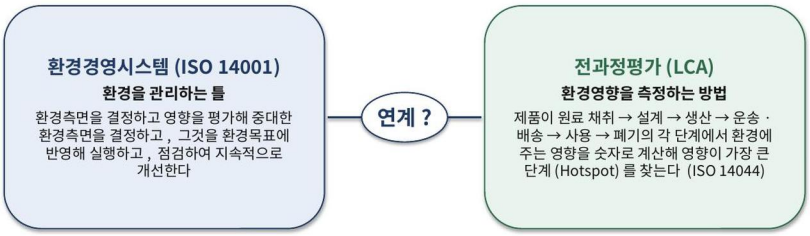
근거 1.3.2, 1.5, [그림 1-2] 3

슬라이드 3

연구 배경과 필요성

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

▶ **두 표준은 실무에서 별도로 운영되고, 그 연계 수준을 조항 단위로 확인하는 기준이 없었다.**



두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고, 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델, 이것이 이 연구가 만든 것이다

용어 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동·제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

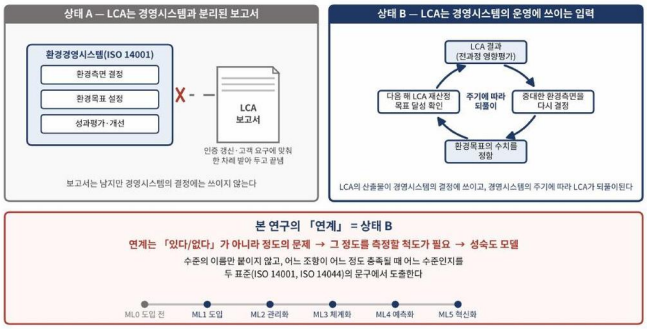
근거 1.1, 1.2.1 4

슬라이드 4

본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA 는 경영시스템과 분리된 보고서
상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA 는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

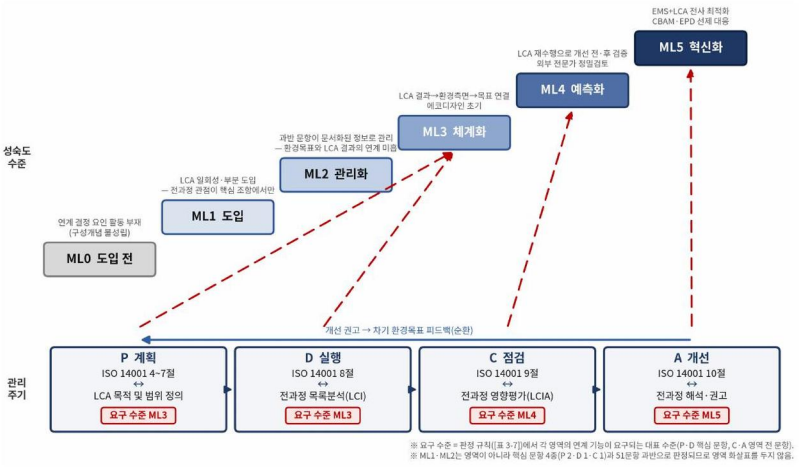
근거 1.2.1, [그림 1-1] 5

슬라이드 5

두 표준의 연계 — 관리 주기와 평가 단계의 대응 [그림 2-5]

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

▶ ISO 14001 은 정량 방법을, ISO 14044 는 결과를 되풀이하여 관리하는 주기를 정하지 않았다 — 그 사이가 연계다.



※ 요구 수준 = 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준(P·D 핵심 문항, C·A 영역 전 문항).
※ ML1·ML2는 영역이 아니라 핵심 문항 4종(P 2·D 1·C 1)과 5L문항 과반으로 판정되므로 영역 하살표를 두지 않음.

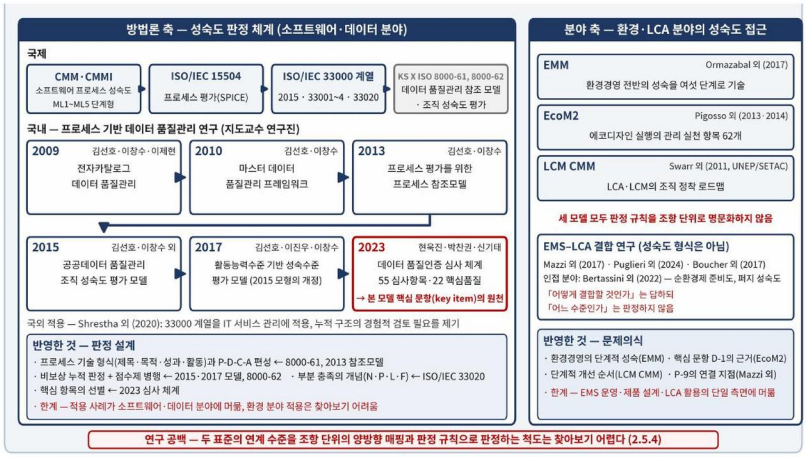
근거 2.1~2.3, [표 2-3], [그림 2-5] 6

슬라이드 6

성숙도 평가의 방법과 선행연구의 빈 자리 [그림 2-7]

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

▶ 판정 체계는 선행 표준에서 가져왔고, 두 표준의 연계를 조항 단위로 판정한 연구는 찾아보기 어렵다.



근거 2.4, 2.5, [표 2-4], [표 2-5], [그림 2-7] 7

슬라이드 7

두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개

III. 모델링 — 무엇을 만들었나

▶ 두 표준의 shall·should 문장을 전부 대조하고, 조항마다 같은 네 가지 질문으로 네 가지 등급을 판정하였다.

네 가지 판정 질문 — ISO 14001 요구사항 조항 30 개 전부에 같은 순서로

Q1	Q2	Q3	Q4
전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가	LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가	LCA 결과가 주요 입력인가	보조 정보라도 주는가

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

매우 높음 4	6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리
높음 12	LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐
중간 10	LCA 는 보조 정보
낮음 4	조항 본질이 LCA 영역 밖

ISO 14001 — 요구사항 조항 30 개 (원표 34 행에서 7.4.1~7.4.3 은 하나로, 하위 조항만 가진 6.1·6.2 제외) 전부 문항화 → 44 문항 · ISO 14044 — 전조항 28 개 가운데 25 개가 문항의 근거, 나머지 3 개 (4.2.1·4.2.3.1 일반 조항, 4.4.3) 는 세부 조항의 문항 · 체크포인트로 반영 → 빠진 조항 없음 (부록 A.4)
매우 높음 4 개 조항 = 연계 지점 ①~④ = 핵심 문항 4 종 (P-9·P-14·D-1·C-1) — 관리 주기의 계획 둘 · 실행 하나 · 점검 하나. 높음 · 중간 · 낮음 조항은 빠지는 것이 아니라 지원 문항으로 편입 (3.2.2)

용어 shall = 「반드시 해야 한다」는 의무, should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

근거 3.2.2, 3.3.1, [표 3-2], 부록 A.1·A.2·A.4 8

슬라이드 8

연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 의 구성 [그림 3-2]

III. 모델링 — 무엇을 만들었나

▶ 매핑에서 연계 프로세스 16 종을 도출하고 , 그 성과를 55 문항으로 평가하며 , 점수를 성숙도 규칙으로 판정한다 .

앞 장의 조항 매핑

환경경영시스템 (ISO 14001) 요구사항 조항 30 개 ⟷ 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 조항 25 개 (전조항 28 개 가운데)

매핑의 결과 = 연계 지점 · 그 가운데 핵심 네 곳 → 세 모델의 재료

① 참조 모델 평가할 업무 목록	연계 프로세스 16 종 — 계획 8 · 실행 2 · 점검 3 · 개선 3	연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음
② 평가 모델 채점표	평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록	프로세스의 성과 하나에 문항 하나 — 확인 항목 개수로 1~5 점
③ 성숙도 모델 수준 규칙	ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종	점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤
판정 — 성숙도 수준	회사의 연계가 ML0(도입 전)~ML5(혁신화) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값	

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 (충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [그림 3-2] 9

슬라이드 9

평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]

III. 모델링 — 무엇을 만들었나

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 (계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [그림 3-8]

채점 방법 — 세 단계

① 확인할 항목을 미리 정한다
문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should 또는 체계화 · 지속 상태) 을 적어 둠 — 체크포인트

② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다
구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커)
필수 전부 있으면 3 점 (기준선) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수 · 추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [그림 3-8], [표 3-6], 부록 C 10

슬라이드 10

성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]

III. 모델링 — 무엇을 만들었나

▶ 핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 이상 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

A 사 ▶ ML2 (D-1 2 점)

ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

- P-9 — ① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
- P-14 — ② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
- D-1 — ③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
- C-1 — ④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [표 3-7], [표 3-8] 11

슬라이드 11

평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

IV. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

▶ 연구 목적의 시범 적용이며 , 나오는 판정은 공식 등급이 아니다 .

① 문서 받기 — A 사 문서 16 종 (33 건) — 매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서

② 채점 — 55 문항마다 확인 항목이 있는지 보고 점수 — 잠정 종합 2.89

③ 다시 확인 — 증빙 문서로 하나씩 대조 — 상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85

④ 판정 — 핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점 — ML2(관리화)

⑤ 개선 — 낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5 — 완수 시 3.15 · ML3 전망

적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 — 면담 · 실행 상태의 현장 관찰은 포함하지 않음 , 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다

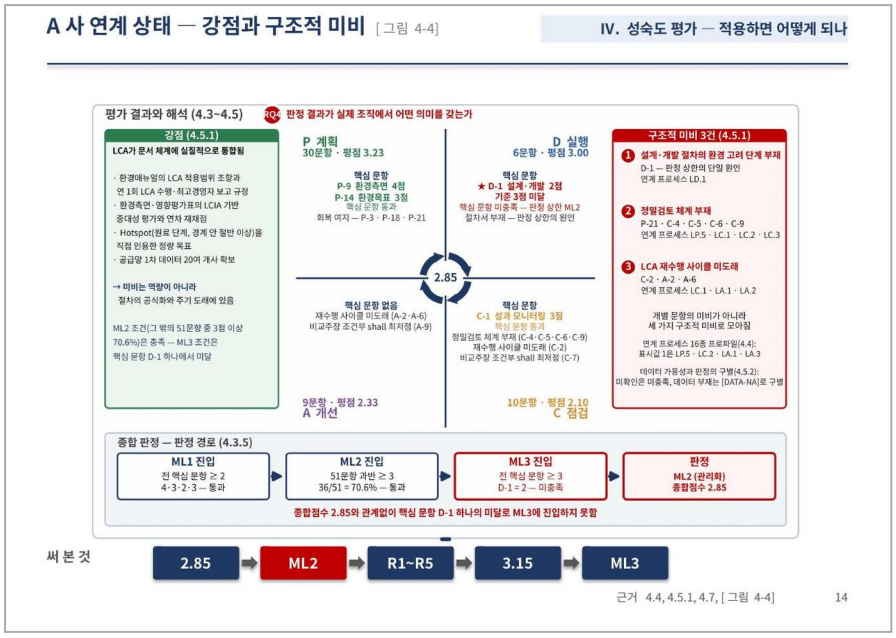
용어 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌 , 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6 12

슬라이드 12



슬라이드 13

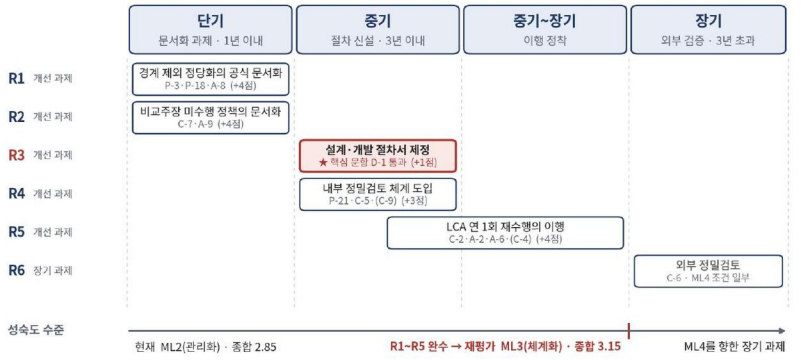


슬라이드 14

개선 로드맵 — R1~R5 와 장기 과제 R6 [그림 4-10]

V. 개선 과제 — 무엇을 고치나

▶ 구조적 미비 셋과 공통 원인 둘에서 개선 과제 다섯 건 — 다 마치면 종합 3.15 점 , ML3 이 전망된다 .



근거 4.6, [표 4-15], [표 4-18], [그림 4-10] 15

슬라이드 15

학문적 · 실무적 기여와 장단점 [그림 5-2]

결론 — 기여 · 한계 · 답한 것

▶ 학문적 기여 셋 , 실무적 쓰임 셋 , 그리고 선행 모델과 견준 장단점 .

학문적 기여 — 세 가지

❶ **측정 대상**
선행연구는 단일 분야(PPDQM3·APDQM3) 또는 단일 측면(EMS 운영·설계·LCA 활용)
본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조정 단위의
양방향 전조항 매핑으로 판정 — 2.5.4의 연구 공백에 대한 응답

❷ **방법의 표준 정합성**
새 구조를 만들지 않고 표준의 구조를 따름 — 판정 구조 8000-62,
측정 프레임워크 33020, 구조 요건 33004 자체점검, 개발 절차 Becker 8단계
형성형 명세 + 비보상 판정(33003)이 핵심 문항의 측정이론적 기초

❸ **선행연구와의 관계**
KS X ISO 8000-61, 8000-62와 국내 데이터 품질 성숙도 연구(PPDQM3·APDQM3)를
환경경영 분야로 확장
연구자 선행연구의 핵심 항목 선별 원칙을 판정 규칙의 구성 요소로(2.5.3)

실무적 기여 — 쓸 수 있는 진단 도구와 세 쓰임

55문항 + 채점 기준(BARS) · 증거 목록 · 평가 기록부 · 보고서 양식 = 실물 도구
평가자 적격성 요건과 전환교육 설계(3.3.4) → 제3자가 같은 방식으로 평가하는 체계

ISO 14001 운영 조직	평가 수행 인력	조직 내부 전개
55문항으로 자가 점검 핵심 문항·프로파일로 보강 지점을 특정 — 진단·이행 경로	채점 기준·증거 목록· 기록부 양식으로 주관에 덜 의존하는 제3자 평가	개선 과제가 곧 교육 자료 목표 상태 = 재평가 기준 → 평가–개선–교육– 재평가가 하나의 순환

사례 연구에서 실물 도구·실제 기록으로 수행된 것은 첫째 쓰임 — 나머지 둘은 향후 연구 과제(5.3)

실무적 의의 — 연계의 전면 도입을 처방하지 않는다
조직이 연계의 이점(지속성)과 비용(반복 수행 부담)을 비교하여
자신의 연계 수준을 선택하게 하는 판단 정보

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점

장점 — 앞 장에서 확인된 특징을 선행 모델과 견준 것
단점 — 전문가 조사·다사례 적용으로 보완할 것
(핵심 문항 지정, 판정 파라미터, 문항 간 종속, 환경성과와의 관계)
모델 설계에서 비롯되는 제약
(평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식)

연구 수행상의 한계와 대응 경로는 5.3

계속 활용 시 기대되는 효과

성숙도가 오르면 환경목표가 Hotspot에 맞추어지고 LCA 결과가 설계·구매에 반영
→ 환경영향(탄소배출량) 저감 → 탄소 가격 제도에서의 비용 감소,
고객사 거래·신뢰, 제품 환경정보 요구 대응 비용의 절감
제품 단위 환경정보를 반복 요구받는 대규모 제조기업일수록 효과가 클 것으로 기대

단, 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아님
— 확인은 ML4의 조건(재수행에 의한 정량 검증)으로 요구

근거 5.2, [표 5-1], [그림 5-2] 16

슬라이드 16

한계와 향후 연구 과제 [그림 5-3]

결론 — 기여 · 한계 · 답한 것

▶ 한계 여덟 항목을 성격별로 묶고, 각각의 대응 경로를 정하였다.

❶ 단일 사례·단일 시점·단일 평가자 — 데이터 조건의 경계
시범 적용(클래스 3 상당) — 다사례 평가, 다평가자 신뢰도(IRR), 개선 이행 후 재평가로 판정 변화 확인

❸ 상위 성숙도 구간(ML4~ML5)의 사례 미검증 — 데이터 조건의 경계
개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직 적용으로 확인 — 선행 모형(3개 → 20개 기관)의 단계적 축적 경로를 따름

❷ 문항 간 종속의 영향 — 심화 과제
하나의 미비가 복수 문항으로 전파 — 종속 구조의 명시적 모형화와 점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석

❺ 타당화의 확장 — 심화 과제
전문가 패널 CVI 조사 실시(조사지 완료), 정식 델파이로 확장, 준거타당도(성숙도 – 환경성과·탄소 비용) 검증

❹ 표준 판의 범위 — ISO 14001:2015 기반 — 유지 과제
ISO 14001:2026 조항 체계로 매핑 갱신·기준 재검증
CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로

❻ 진단·개선의 고도화 — 고도화 과제
과제 우선순위·자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획)
다기업 데이터 축적 시 CART·랜덤 포레스트로 축약 문항·성숙도 예측

❼ 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간 — 확장 과제
외주처리 프로세스의 관리 강도(ISO 14001 8.1)와 LCA 데이터 요구의 비대칭 — 이 구간을 평가 가능한 형태로 구체화

❽ 표준화 경로의 검토 — 표준화 경로
3계층 구조를 표준 체제로 재조립한 단체표준안(산업표준화법 제27조) — 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계 확보와 함께 별도 판단

위의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록

요지 — 두 표준은 각각 성숙하나 서로를 전제하지 않는다.
본 연구는 그 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도로 판정하며 개선 과제로 연결하는 LMA를 개발하고, 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다

연계 → 모델링 → 평가 → 지속적 개선 → 환경영향 저감 — 두 표준의 조항을 연계하여 LMA를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여, 그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다

근거 5.3, [그림 5-3] 17

슬라이드 17

결론 — 네 가지 연구 문제의 답 [그림 5-1]

결론 — 기여 · 한계 · 답한 것

▶ 두 표준의 조항을 연계하는 LMA 를 만들고 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다.

모델 개발 (2~3장)
두 표준 전조항의 shall/should 양방향 매핑
→ 연계 프로세스 16종 · 55문항 평가지표
33004 3계층·8000-62 판정 구조로 ML0~ML5 체계
자체점검(3.5.2) · Becker 8단계에 대응

사례 평가 (4장)
AA 증빙 문서 16종(개별 33건) 사전 계획 수집
채점 기준 확정 → 잠정 채점 →
체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정
55문항 전부를 증거 기반으로 판정

개선 수립 (4.5~4.6)
저점 문항을 원인 단위로 클러스터링
→ 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5
목표 상태 = 재평가 기준(BARS 앵커)과 같은 문구
추진 시기 순서의 개선 로드맵

결과 — 현재 ML2(관리화) · 종합 2.85, 과제 완수 시 ML3(체계화) · 3.15 전망, 판정을 가른 것은 핵심 문항 D-1 하나

RQ1 두 표준의 조항 매핑
두 표준은 관리 주기와 평가 절차라는 상호 보완 구조로 연결 가능
서로 비워 둔 곳 — ISO 14001은 정량 방법, ISO 14044는 관리 주기
연계 지점 4개소 — P-9 · P-14 · D-1 · C-1

RQ2 연계 프로세스와 평가지표의 구성
연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스 16종(8000-61 5.3 형식)
각 프로세스의 성과를 55개 평가 문항으로 구체화
필수(shall)·추가 체크포인트 · BARS 5점 앵커

RQ3 성숙도 수준의 정의와 판정 규칙
ML0~ML5 · 33004 3계층 준거 · 8000-62 최소충족 원리를
핵심 문항 4종(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 조정한 비보상 판정
형성형 구성개념 명세 · 필요조건이라는 평가 정책 · [표 3-7]

RQ4 판정 결과의 의미와 개선으로 이어지는 구조
종합 2.85 · D-1 미충족으로 ML2 — 개별 영역의 우수성이 보정하지 못함
저점 문항 → 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5 → 로드맵 → 재평가
목표 상태 = BARS 앵커 문구 · 채택 수준은 조직이 선택(5.2)

네 가지의 답 — 매핑 가능성(RQ1) → 구체화(RQ2) → 판정 규칙(RQ3) → 한 기업의 판정과 개선 계획, 다음 주기의 입력(RQ4)

근거 5.1, [그림 5-1] 18

슬라이드 18

감사합니다

슬라이드 19